பகுதியில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பெருக்கல்படி கொண்ட மெய் பூஜ்ஜியங்கள் உள்ள நிலைமையை நாம் இப்பொழுது காண்போம்.

எடுத்துக்காட்டு 2.27 பகுதி பின்னங்களாகப் பிரிக்கவும்: $\frac{x+1}{x^2(x-1)}$

தீர்வு:

$$\frac{x+1}{x^2(x-1)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-1} \text{ என்க.}$$

எனவே, $x+1 = Ax(x-1) + B(x-1) + Cx^2$

$x = 0$ எனும்போது $B = -1$, $x = 1$ எனும்போது $C = 2$

$x = -1$ எனும்போது $2A - 2B + C = 0 \Rightarrow A = -2$

எனவே, $\frac{x+1}{x^2(x-1)} = \frac{-2}{x} - \frac{1}{x^2} + \frac{2}{x-1}$

பயிற்சி 2.9

கீழ்க்காணும் விகிதமுறு கோவைகளைப் பகுதி பின்னங்களாகப் பிரித்தெழுதுக.

1. $\frac{1}{x^2 - a^2}$
2. $\frac{3x+1}{(x-2)(x+1)}$
3. $\frac{x}{(x^2+1)(x-1)(x+2)}$
4. $\frac{x}{(x-1)^3}$
5. $\frac{1}{x^4 - 1}$
6. $\frac{(x-1)^2}{x^3 + x}$
7. $\frac{x^2 + x + 1}{x^2 - 5x + 6}$
8. $\frac{x^3 + 2x + 1}{x^2 + 5x + 6}$
9. $\frac{x+12}{(x+1)^2(x-2)}$
10. $\frac{6x^2 - x + 1}{x^3 + x^2 + x + 1}$
11. $\frac{2x^2 + 5x - 11}{x^2 + 2x - 3}$
12. $\frac{7+x}{(1+x)(1+x^2)}$

2.7.3 ஒரு படி அசமன்பாடுகளின் வரைபடங்கள் (Graphical Representation of Linear Inequalities)

$ax + by = c$ என்ற ஒரு நேர்க்கோடு கார்டீசியன் தளத்தை இரண்டாகப் பிரிக்கிறது. ஒவ்வொரு பகுதியும் ஒரு அரைத்தளமாகும். $x = c$ என்ற நிலைக்குத்துக்கோடு, இடது மற்றும் வலது அரைத்தளங்களாகவும், $y = k$ என்ற கிடைமட்டக் கோடு, மேல் மற்றும் கீழ் அரைத்தளங்களாகவும் பிரிக்கிறது.

XI_Maths_Ch-2_V-1_TM.indd 91 11/11/2024 12:20:43